

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Estructura de Computadores
Código asignatura:	2050009
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

JUAN CHICO, JORGE

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura Estructura de Computadores aborda la síntesis de alto nivel de rutas de datos y el diseño de unidades de control (nivel RT), los conceptos básicos de funcionamiento de los computadores, la descripción de una arquitectura de conjunto de instrucciones real (p.ej, ARM, RISC-V, AVR), el diseño de la microarquitectura, la programación en ensamblador, así como conceptos básicos de organización de memoria y de entrada/salida.

Resultados de aprendizaje:

C05: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HD04: Comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

Contenidos o bloques temáticos

- Diseño de sistemas digitales: diseño de rutas de datos y Unidades de control (nivel RT)
- Organización funcional de computadoras: arquitecturas von Neuman y Harvard , búsqueda y ejecución de instrucciones
- Descripción de una Arquitectura de Conjunto de instrucciones (ISA) real (p. ejemplo, RISC-V, ARM, AVR)
- Diseño e implementación de una microarquitectura sencilla.
- Programación en ensamblador de un procesador real. Herramientas de desarrollo. Interfaz Binaria de Aplicaciones (ABI).
- Organización de memoria y entrada/salida

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

BLOCK 1: DIGITAL SYSTEMS

Unit 1. Introduction (1T)

Introduction to computers. Brief history of computing. Computer families.

Unit 2. Memory and programmable devices (5T,3P)

Memory classification. Memory technology (ROM, etc.). Memory modules. Memory and I/O organization. Programmable devices.

Unit 3. Digital systems design (5T,4P,4L)

Digital system design overview. Data unit design. Control unit design.

BLOCK 2: COMPUTER DESIGN

Unit 4. Design of a Simple Computer (8hT 4hP 4hL)

Basic concepts. A Simple Computer. Simple computer design.

BLOCK 3: A REAL COMPUTER

Tema 5. Study of a real computer (8hT 4hP 4hL)

Computer structure and I/O devices. Assembly programming. ABI and C calling convention.

Estimated hours key:

T: Theory

P: Problem solving

L: Laboratory

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas

- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El proyecto docente de la asignatura definirá las actividades docentes de la asignatura, basadas en:

- AF01- Clases Teóricas
- AF02- Clases de Problemas
- AF03- Clases de Laboratorio
- AF04- Otras actividades: lecturas críticas, seminarios, boletines de cuestiones y

problemas, cuadernos de laboratorio, proyectos de asignatura y redacción de memorias

- AF05- Trabajo autónomo del estudiante
- AF06- Actividades prácticas desarrolladas por el estudiante

Se contemplan algunas de las siguientes metodologías docentes:

- MD01-Lección magistral/Clases expositivas
- MD02- Realización de prácticas de forma individual o en grupo
- MD03- Actividades de autoevaluación
- MD04- Debates individuales o en grupo
- MD05- Resolución de problemas y casos prácticos

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ALEJANDRO MILLAN CALDERON

Vocal: PAULINO RUIZ DE CLAVIJO VAZQUEZ

Secretario: GEMMA SANCHEZ ANTON

Suplente 1: FRANCISCO PEREZ GARCIA

Suplente 2: DAVID GUERRERO MARTOS

Suplente 3: JOSE RAFAEL LUQUE GIRALDEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.

- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

Criterio de calificación

Methodology

=====

The course consists in the following activities:

- Theory classes: concept exposition, problem solving techniques and examples.
- Practical classes: problem solving, questions and answers, etc.
- Lab classes: circuit design and test in the laboratory.
- Optional (voluntary) activities: extra exercises, seminar attendance, group work, etc.

The methodology is organized to easy continuous learning and assessment. It is applied to each unit as detailed in the following points. It is highlighted what are the actions expected from the students. Not executing these actions will severely affect the possibilities to pass the course.

The professor will explain the theory concepts in class using examples. Students may review the course's material (slides, videos, etc.) before the class to familiarize with the concepts. Students



should study the concepts after class and be sure to understand them. It is encouraged to solve any doubts as soon as possible by asking the professor.

With each unit, the professor may publish solved or partially solved exercises additional to the examples shown in class. Students are encouraged to study these exercises and ask any doubts about the procedures used in their solution. It is also recommended to try to solve them without looking at the solution given by the professor and to try different alternatives if they exist.

With each unit, an "assignment" is published that consists of a set of exercises that represent the main concepts and skills the student has to learn. Students should try to solve these exercises WITHOUT looking at the solutions (given by other students, the Internet, etc.). Being able to solve exercises independently is a basic skill to pass the course and assignments are designed for that. The professor will happily help with the resolution of assignments, but will not normally provide a full solution for them.

With each unit, the professor will recommend additional exercises from the course's exercise collection. It is recommended that the student try to solve some of these exercises (or all) to really master its problem solving skills.

It is recommended that students work in groups. Helping others and accepting other's help makes learning easier and faster. But be aware to practice your personal problem solving skills and not just understand the solutions given by other because it will not be enough.

Tutorship is very important and the students are highly encouraged to contact the professors in case of doubts. Check the professor's web page to know times and procedures. Group tutorship sessions are also recommended but in this case try to make an appointment with the professor first to be sure there will be time enough to attend all the doubts.

NOTE: Students should be aware that there is a lot of material related to the course in unofficial web pages like the ones dedicated to share students' notes. Most of this material is partial, outdated and, in many times, plainly wrong, specially some collections of solved exercises. It is a pity to see that students often misuse their time in learning from these sources.

Assessment

=====

Assessment marks are divided in two areas, with the following percentages:

- Theory and problem solving (80%): Knowledge of the concepts explained in the course and ability to solve practical problems.
- Laboratory (Labs) (20%): Design and test of real circuits.

To pass the course, the students must pass both areas (5 or more point on each). The final grade is calculated as:

$FINAL = 0.8 \cdot TP + 0.2 \cdot LAB$, provided that $TP \geq 5$ and $LAB \geq 5$).

$FINAL = \max(0.8 \cdot TP + 0.2 \cdot LAB, 4)$, in case $TP < 5$ or $LAB < 5$).

There are two modalities of assessment, both applied to each area.

- In-course (continuous) assessment: done in-class during the semester through various tests and exercises.
- Final exam assessment: single test including the whole content of the course done at each official exam call.

Since theory and problems are assessed independently of labs, the marks obtained in either area can be saved up to the 3rd official exam call.

In-course (continuous) assessment

In this modality, the areas are evaluated as follows.

Theory and problems

The contents of the course are divided in blocks. Each block is evaluated with two types of tests:

Continuous Control Tests (CCT): quick test normally done at each unit in the form of a quiz or similar.

Block's Partial Tests (BPT): A longer test, one per block, including the contents of the whole block.

Marks for each block are calculated the average of the CCT's (20%) and the BPT of the block (80%). The final theory and problems mark is calculated averaging the marks of each block but only if the mark in each block is 3 or more.

A mark of 5 or more means the student has passed the theory and problems area. If the student passes only some of the blocks, it has the option to take only the failed block in the first exam call of the course, keeping the marks of the passed blocks.

Laboratory (Labs)

Attendance to laboratory sessions is mandatory. Students not attending more than one session will not pass the laboratory area. In general, students will have to complete a pre-lab work that must be shown to the professor before starting the in-lab exercise. The results of every lab session will be scored. Laboratory marks are obtained by averaging the marks of the laboratory sessions. A mark of 5 or more is necessary to pass the laboratory area.

Final exam assessment

Final exams are taken at the official exam calls. There will be one exam for each area:

- Theory and problems exam: will include concepts and exercises for both contents blocks of the course. Only in the first call, students that have passed one of the blocks during in-course

assessment may take only the part of the exam corresponding to the failed block keeping the marks of the block already passed. In later calls, the exam will include all the contents for all students.

- Lab exam: it will consist on some practical lab exercise similar to those done during the in-course lab sessions.

Academic fraud (cheating)

=====

The methodology in the course is designed to be open and flexible. The professor trust that any exercise or activity susceptible of being assessed is the result of the students own effort working individually or in groups. Any breaking of this trust will be considered academic fraud, including, but not limited to:

Pretending being the author of any document or production of someone else like solutions to exercises, lab work or pre-work, quiz answers, solutions to tests, etc.

Pretending being co-author of any document or work done in group in which the student has not participated in an active way.

To submit any document, test or exercise in which the real authorship has been omitted or altered in any way.

To share or receive any kind of information no expressly authorized by the professor during individual activities like quizzes, tests, lab exercises, etc.

Any kind of academic fraud will automatically stop the in-course (continuous) assessment option for the students involved, and will be communicated to the Department's academic commission so that the applicable disciplinary measures can be taken.

Bibliografía recomendada



Bibliografía General

Digital Design and Computer Architecture

Autores: Sara L. Harris & David Harris

Edición: 1

Publicación: 2022

ISBN: 978-0-12-820064-3

Computer Organization and Design RISC-V Edition

Autores: David A. Patterson & John K. Hennesy

Edición: 2

Publicación: 2021

ISBN: 978-0-12-820331-6

Problemas de circuitos y sistemas digitales

Autores: Baena et al.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill, 1997.

ISBN: 84-481-0966-X

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog.

Autores: Brock J. LaMeres

Edición:

Publicación: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-13605-5>

ISBN: 978-3-030-13604-8

Bibliografía Específica

verilog-course.v

Autores: Jorge Juan-Chico

Edición:

Publicación: <https://gitlab.com/jjchico/verilog-course.v>

ISBN:

Verilog HDL Quick Reference Guide, based on the Verilog-2001 Standard.

Autores: Stuart Sutherland

Edición:

Publicación: http://sutherland-hdl.com/pdfs/verilog_2001_ref_guide.pdf

ISBN: 1-930368-03-8

RISC-Y specification and design reference

Autores: Jorge Juan-Chico

Edición:

Publicación: <https://gitlab.com/jjchico/riscy>

ISBN:

An Introduction to Assembly Programming with RISC-V

Autores: Edson Borin



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE
Estructura de Computadores

Clases Teór. Estructura de Comput. (DOCENCIA EN INGLÉS) Grupo 5 (5)

CURSO 2025-26

Edición: 1

Publicación: 2021

ISBN:

Información Adicional

Group's communication

- E-mail, using official addresses in EV or professors e-mails: Important announcements, official communications, personal situations, etc.
- Telegram group (unofficial): quick questions about anything related to the course, which answers can also be quick.

Back-up resources

- Web copy of (some of) the information here in case EV is unavailable. Includes alternative links to access on-line activities if necessary.

CED and Verilog resources

This course builds upon the concepts and skills built in the CED (Digital Electronic Circuits) course. In particular, it uses the Verilog hardware description language extensively to describe and simulate digital systems. Verilog HDL resources are found in CED unit 3.5. Use it to set up a Verilog development environment and as a reference.

- CED unit 3.5. Hardware Description Languages.